Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №4

«Основні типи змінних.Операції та їх пріоритет »

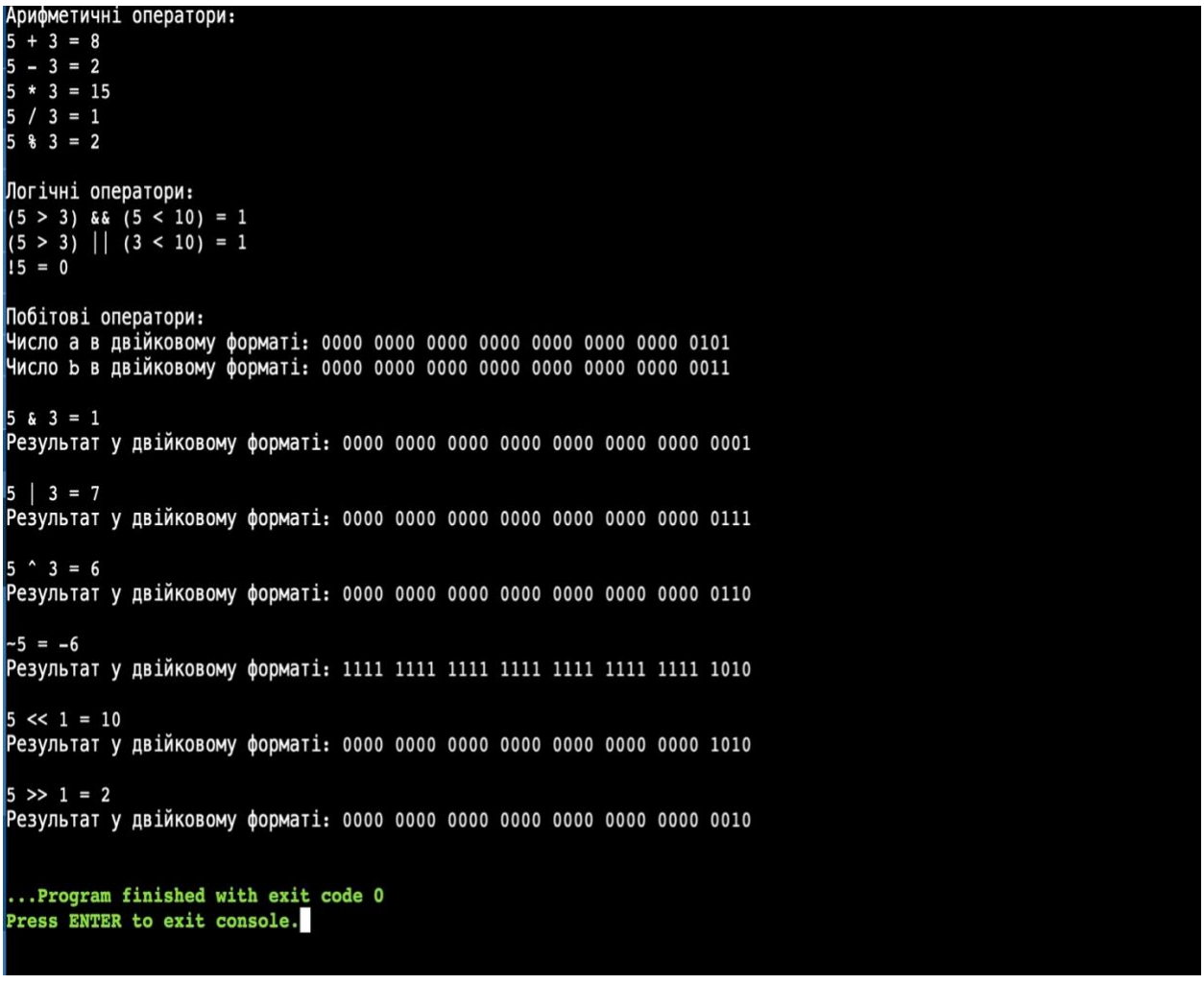
Виконала:
студентка 1 курсу
групи ФЕП-12
Остап`як А.Р.
Перевірив:
ас. Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет

Обладнання:
– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;
– онлайн компілятор мови програмування Сі;

Хід роботи
Завдання 1: Написати програму, котра ілюструє використання всіх арифметичних і
логічних операторів мови Сі, для логічних побітових операцій використовувати
представлення чисел в двійковому форматі



#include <stdio.h>

```
// Функція для виведення двійкового представлення числа (32 біти)
void printBinary(int n) {
for (int i = 31; i >= 0; i--) {
int k = n >> i;
if (k & 1)
printf("1");
else
printf("0");
if (i % 4 == 0) printf(" ");
}
printf("\n");
}
int main() {
int a = 5;
int b = 3;
printf("Арифметичні оператори:\n");
printf("5 + 3 = %d\n", 5 + 3);
printf("5 - 3 = %d\n", 5 - 3);
printf("5 * 3 = %d\n", 5 * 3);
printf("5 / 3 = %d\n", 5 / 3);
```

```
printf("5 %% 3 = %d\n\n", 5 % 3);

printf("Логічні оператори:\n");

printf("(5 > 3) && (5 < 10) = %d\n", (5 > 3) && (5 < 10));

printf("(5 > 3) || (3 < 10) = %d\n", (5 > 3) || (3 < 10));

printf("!5 = %d\n\n", !5);

printf("Побітові оператори:\n");

printf("Число a в двійковому форматі: ");

printBinary(a);

printf("Число b в двійковому форматі: ");

printBinary(b);

printf("\n");

printf("5 & 3 = %d\n", 5 & 3);

printf("Результат у двійковому форматі: ");

printBinary(5 & 3);

printf("\n");

printf("5 | 3 = %d\n", 5 | 3);

printf("Результат у двійковому форматі: ");

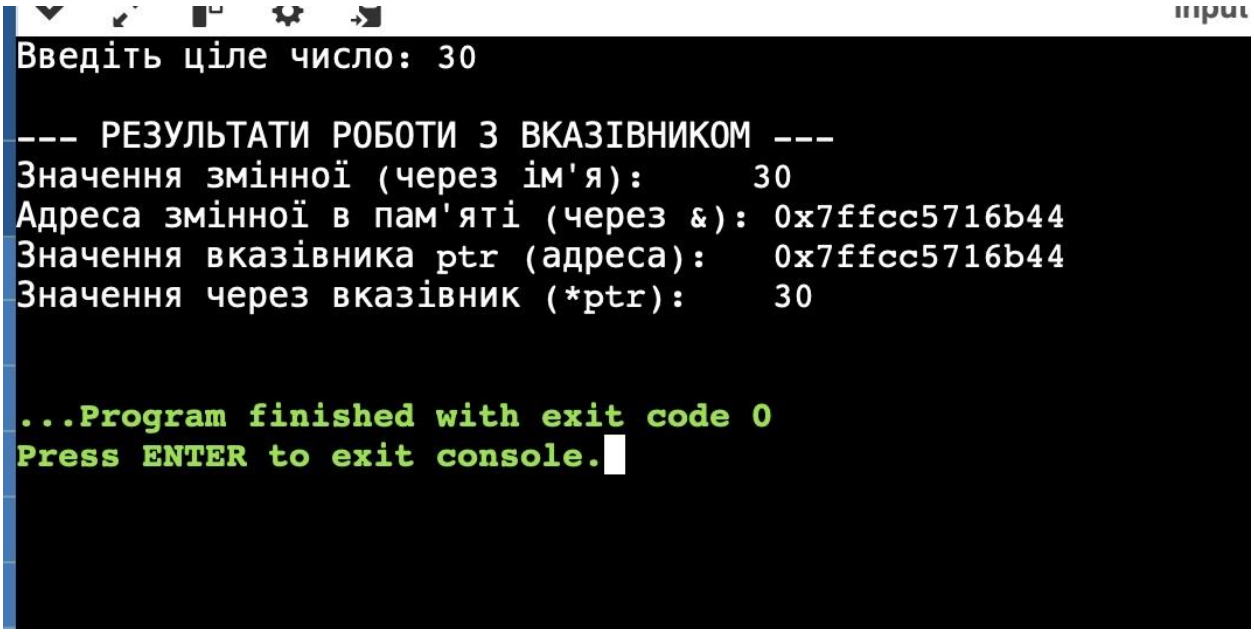
printBinary(5 | 3);

printf("\n");

printf("5 ^ 3 = %d\n", 5 ^ 3);
```

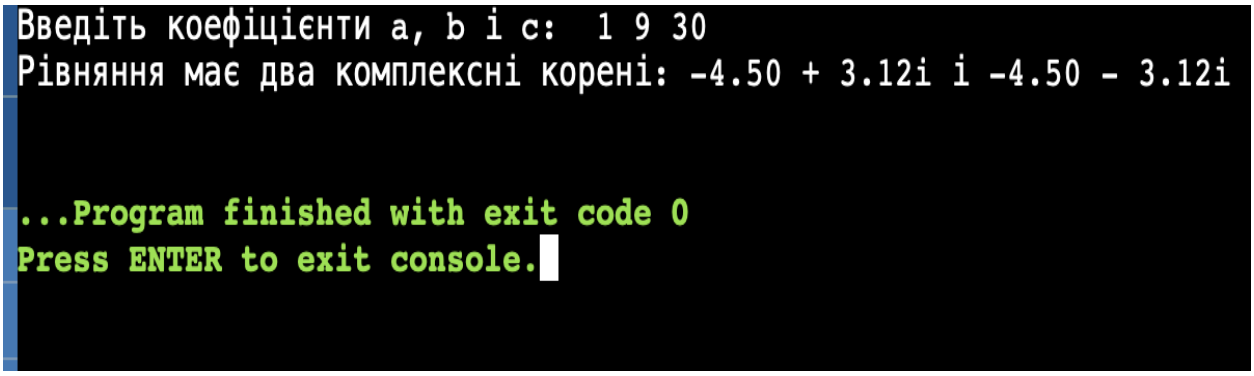
```
printf("Результат у двійковому форматі: ");
printBinary(5 ^ 3);
printf("\n");
printf("~5 = %d\n", ~5);
printf("Результат у двійковому форматі: ");
printBinary(~5);
printf("\n");
printf("5 << 1 = %d\n", 5 << 1);
printf("Результат у двійковому форматі: ");
printBinary(5 << 1);
printf("\n");
printf("5 >> 1 = %d\n", 5 >> 1);
printf("Результат у двійковому форматі: ");
printBinary(5 >> 1);
return 0;
}
```

Завдання 2: Написати програму з введенням числа у змінну і виведенням її адреси та значення через вказівник.




```
#include <stdio.h>
int main() {
int number;
int *ptr; // Оголошення вказівника на тип int
// Введення числа
printf("Введіть ціле число: ");
scanf("%d", &number);
// Присвоєння адреси змінної number вказівнику ptr
ptr = &number;// Виведення значення змінної та її адреси
printf("Ви ввели число: %d\n", number);
printf("Адреса змінної number: %p\n", (void*)&number);
// Виведення значення через вказівник
printf("Значення через вказівник ptr: %d\n", *ptr);
printf("Адреса через вказівник ptr: %p\n", (void*)ptr);
return 0;
}
```

Завдання 3: Написати програму розв’язку квадратного рівняння, коефіцієнти якого вводяться з клавіатури




```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
double a, b, c; // Коефіцієнти рівняння
double discriminant, root1, root2, realPart, imagPart;
// Введення коефіцієнтів
printf("Введіть коефіцієнти a, b і c: ");
scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
// Обчислення дискримінанта
discriminant = b * b - 4 * a * c;// Перевірка дискримінанта і обчислення коренів
if (discriminant > 0) {
// Два різних дійсних корені
root1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
root2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
printf("Рівняння має два дійсні корені: %.2lf і %.2lf\n", root1, root2);
}
else if (discriminant == 0) {
// Один дійсний корінь
```

```
root1 = -b / (2 * a);
printf("Рівняння має один дійсний корінь: %.2lf\n", root1);
}
else {
// Два комплексних корені
realPart = -b / (2 * a);
imagPart = sqrt(-discriminant) / (2 * a);
printf("Рівняння має два комплексні корені: %.2lf + %.2lfi і %.2lf - %.2lfi\n",
realPart,
imagPart, realPart, imagPart);
}
return 0;
}
```

Висновок: У ході роботи створила та протестувала програми для виконання операцій у мові Сі, роботи з вказівниками та розв'язання квадратних рівнянь.